

Chapitre 2

38

Principe Ergonomique

1. Définitions d'Ergonomie
2. Objectifs et domaines d'applications
3. Principes Ergonomiques généraux
 - 3.1 Critères ergonomiques – Norme AFTOR 26711
 - 3.2 Critères ergonomiques – Norme internationale ISO 9241-12
4. Ergonomie du Web

Chapitre 2

39

Principe Ergonomique

1. Définitions d'Ergonomie
2. Objectifs et domaines d'applications
3. Principes Ergonomiques généraux
 - 3.1 Critères ergonomiques – Norme AFTOR 26711
 - 3.2 Critères ergonomiques – Norme internationale ISO 9241-12
4. Ergonomie du Web

1. Définitions d'Ergonomie

40

L'ergonomie : Science du travail et des activités humaines

- ✓ Ergon (travail) et nomos (règles)
- ✓ Prise en compte des facteurs humains

Elle vise la compréhension des interactions humains/système et concerne : (1) **Optimisation du bien-être** des personnes et (2) **de la performance** globale des systèmes qui doivent être:

- ✓ Efficaces
- ✓ Fiables, sûrs
- ✓ Favorables à la santé de leurs utilisateurs
- ✓ Favorables au développement de leurs compétences

1. Définitions d'Ergonomie

41

L'ergonomie :

Définition donnée par la **S.E.L.F.** (Société d'Ergonomie de Langue Française):

« L'ergonomie (ou l'étude des facteurs humains) est la discipline scientifique qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre les êtres humains et les autres composantes d'un système, et la mise en œuvre dans la conception de théories, de principes, de méthodes et de données pertinentes **afin d'améliorer le bien-être des hommes et l'efficacité globale des systèmes » (2001)**

Chapitre 2

42

Principe Ergonomique

1. Définitions d'Ergonomie
2. Objectifs et domaines d'applications
3. Principes d'Ergonomiques généraux
 - 3.1 Critères ergonomiques – Norme AFTOR 26711
 - 3.2 Critères ergonomiques – Norme internationale ISO 9241-12
4. Ergonomie du Web

2. Objectifs et domaines d'applications

43

Objectifs de L'ergonomie :

□ Objectifs centrés sur les personnes

Santé

Sécurité

Confort, facilité d'usage, satisfaction ...

=> comment concevoir des systèmes qui favorisent le développement de compétences

□ Objectifs centrés sur la performance

Efficacité, productivité, fiabilité, qualité ...

2. Objectifs et domaines d'applications

44

Domaines d'applications

a. Ergonomie physique: étude de la charge physique basée sur:

- Caractéristiques anatomique, physiologiques, biomécaniques
- Postures de travail, mouvements répétitifs, disposition du poste de travail, des terminaux, la sécurité et la santé

b. Ergonomie cognitive: étude des processus **psychologiques** – basée sur:

- Charge mentale, prise de décision, performance experte, interaction homme-machine, fiabilité humaine, le stress professionnel et la formation dans leur relation à la conception personne-système
- Focus sur les processus mentaux (perception, mémoire, raisonnement, réponses motrices) dans les interactions humain-systèmes

2. Objectifs et domaines d'applications

45

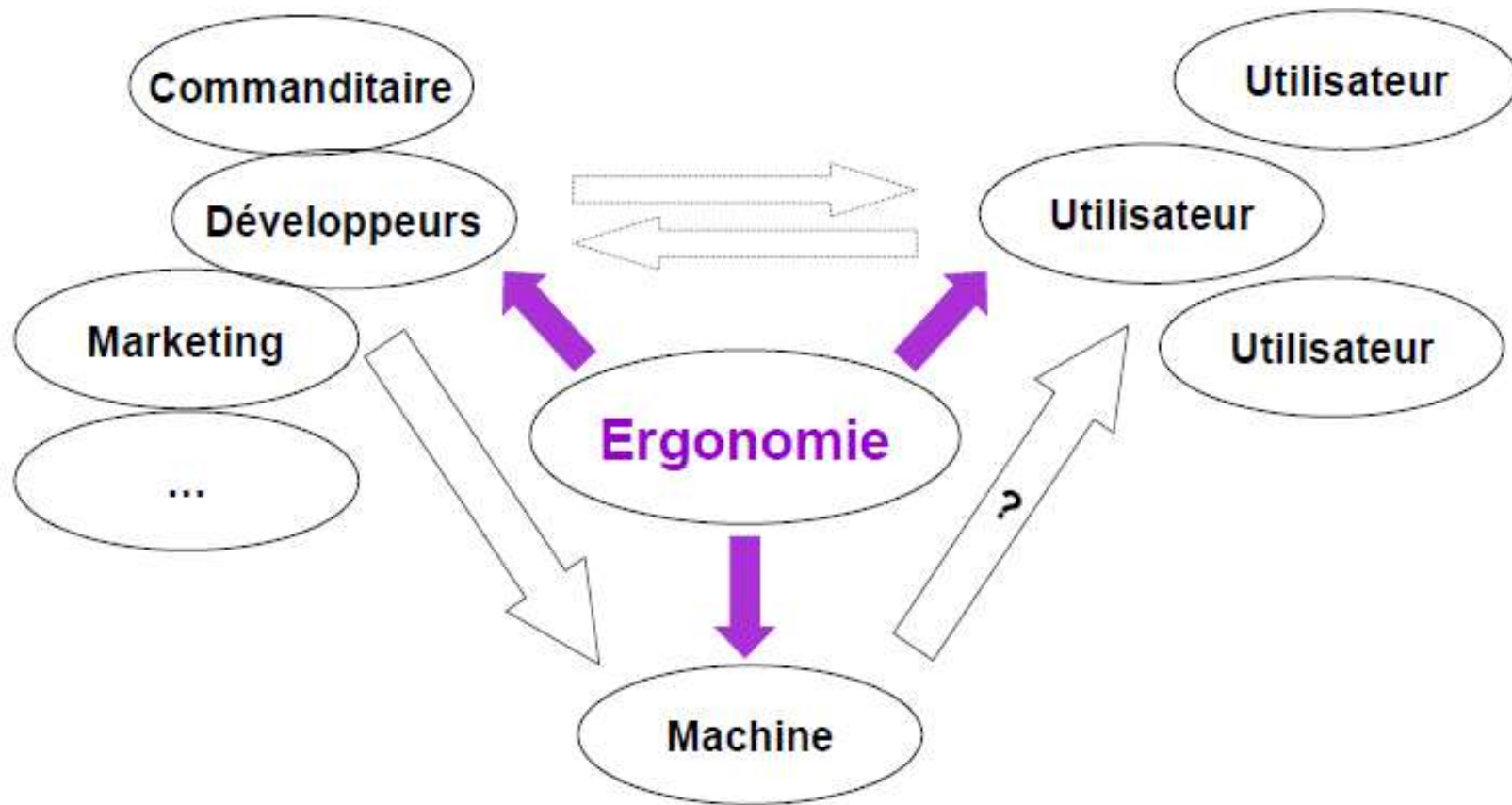
Domaines d'applications

c. Ergonomie organisationnelle: étude axée sur:

- Optimisation des systèmes sociaux-techniques (structures organisationnelles, règles et processus)
- Communication et gestion des ressources des collectifs, conception du travail, conception des horaires de travail, travail coopératif, télétravail, ...

2. Objectifs et domaines d'applications

46



L'ergonomie est au cœur de l'IHM

Chapitre 2

47

Principe Ergonomique

1. Définitions d'Ergonomie
2. Objectifs et domaines d'applications
3. **Principes Ergonomiques généraux**
 - 3.1 Critères ergonomiques – Norme AFTOR 26711
 - 3.2 Critères ergonomiques – Norme internationale ISO 9241-12
4. Ergonomie du Web

3. Principes Ergonomiques généraux

48

**Critères ergonomiques – Norme
AFNOR 26711**

3. Principes Ergonomiques généraux

49

3.1 Critères ergonomiques – Norme AFNOR 26711

La norme française AFNOR Z67-133-1, intitulée «Définition des critères ergonomiques de conception et évaluation des interfaces utilisateurs » retient **sept** critères ergonomiques :

- (1) Compatibilité** : capacité à s'intégrer dans l'activité des utilisateurs, par exemple l'organisation des fonctions conforme à la représentation de la tâche
- (2) Homogénéité** : stabilité des choix de conception, par exemple la présentation des informations, ou une même procédure conduit au même résultat

3. Principes Ergonomiques généraux

50

3.1 Critères ergonomiques – Norme AFNOR 26711

- (3) **Guidage** : moyens mis à la disposition des utilisateurs, comme la structuration de l'affichage, ou les messages
- (4) **Souplesse** : capacité de l'interface à s'adapter à différents utilisateurs, comme les modes débutant/expert ou la possibilité de paramétrer ou de chaîner des commandes fréquemment utilisées
- (5) **Contrôle explicite** : moyens permettant à l'utilisateur de maîtriser les effets des commandes, comme par exemple, signaler les options actives dans les menus ou pouvoir interrompre une impression.

3. Principes Ergonomiques généraux

51

3.1 Critères ergonomiques – Norme AFNOR 26711

- (6) Gestion des erreurs** : guider l'utilisateur dans l'identification et la correction des erreurs, comme la clarté des messages ou la commande « Annuler Frappe »
- (7) Concision** : réduction des activités de perception et de mémorisation, avec par exemple des icônes ou des options par défaut.

3. Principes Ergonomiques généraux

52

**Critères ergonomiques – Norme
internationale ISO 9241-12**

3. Principes Ergonomiques généraux

53

3.2 Critères ergonomiques – Norme internationale ISO 9241-12

La norme internationale ISO 9241-12 précise également sept principes pour la présentation des informations, clairement mis en valeur dans la révision précédemment citée 9241-110

(1) Clarté : le contenu s'affiche rapidement et avec précision

(2) Discriminabilité : les informations peuvent être distinguées avec précision

(3) Concision : seules les informations nécessaires à la tâche sont affichées

3. Principes Ergonomiques généraux

54

3.2 Critères ergonomiques – Norme internationale ISO 9241-12

- (4) Cohérence** : les mêmes informations sont présentées de manière identique sur toute l'application
- (5) Détectabilité** : les informations sont codées de façon adéquate au bon endroit
- (6) Lisibilité** : l'information est facile à lire
- (7) Compréhensibilité** : la signification des termes est clairement compréhensible.

Chapitre 2

55

Principe Ergonomique

1. Définitions d'Ergonomie
2. Objectifs et domaines d'applications
3. Principe d'Ergonomiques généraux
 - 3.1 Critères ergonomiques – Norme AFTOR 26711
 - 3.2 Critères ergonomiques – Norme internationale ISO 9241-12
4. Ergonomie du Web

Chapitre 2

56

Principe Ergonomique

4. Ergonomie du Web

4.1 Définitions

4.2 Objectifs et contraintes

4.3 Critères d'ergonomie

4.5 Exemples

Chapitre 2

57

Principe Ergonomique

4. Ergonomie du Web

4.1 Définitions

4.2 Objectifs et contraintes

4.3 Critères d'ergonomie

4.5 Exemples

4. Ergonomie du Web

58

4.1 Définitions

□ **Site web ergonomique** = un site qui conduit simplement et rapidement à l'information recherchée (capacité à répondre efficacement aux attentes des internautes et à leur fournir un confort de navigation).

□ **Problème** : les bénéfices attendus d'une présence sur Internet ont créé un empressement qui a bien souvent eu des effets négatifs sur la qualité des sites développés (Bastien et Scapin)

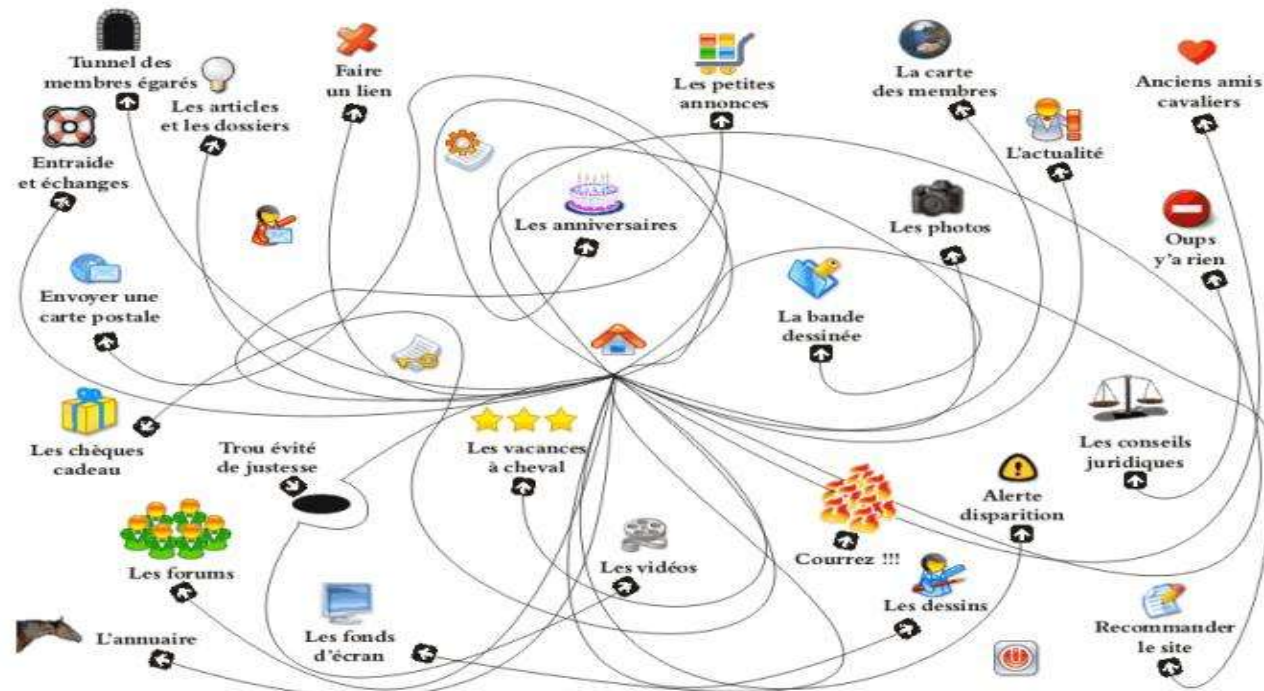
4. Ergonomie du Web

59

4.1 Définitions

❑ **Site web** : Ensemble de pages sur un même thème, organisé de manière arborescente

❑ **Page d'accueil** : entrée principale (mais plus unique) page d'orientation : représentation des thèmes du site sous forme textuelle ou graphique (carte)



Chapitre 2

60

Principe Ergonomique

4. Ergonomie du Web

4.1 Définitions

4.2 Objectifs et contraintes

4.3 Critères d'ergonomie

4.5 Exemples

4. Ergonomie du Web

61

4.2 Objectifs et contraintes

Objectifs

- Répondre efficacement aux attentes des utilisateurs
- Leur fournir un confort de navigation
- Prendre en compte de la diversité des profils des visiteurs

Les contraintes utilisateur

- Attentes et exigences diverses
- Habitudes : les comportements acquis
- Capacité d'adaptation
- Diversité des équipements : navigateur, résolution écran
- Niveau de connaissances variable

Chapitre 2

62

Principe Ergonomique

4. Ergonomie du Web

4.1 Définitions

4.2 Objectifs et contraintes

4.3 Critères d'ergonomie

4.5 Exemples

4. Ergonomie du Web

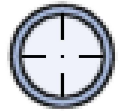
63

4.3 Critères de l'ergonomie



4. Ergonomie du Web

4.2 Critères d'ergonomie



Sobriété

- Simplicité : pas plus de trois ou quatre couleurs
- Peu chargé

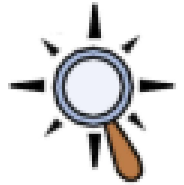


Lisibilité

- Clarté : aérer le texte
- Structuration : optimisation des CSS du thème
- Organisation : utiliser un module Book (core)

4. Ergonomie du Web

4.2 Critères d'ergonomie



Utilisabilité

- Facilité de navigation : créer une zone de recherche (module Search)
- Repérage :
 - activer le fil d'Ariane
 - créer un plan du site : module Site map
- Liberté de navigation : créer un menu multi-niveaux
- Visibilité de l'adresse
- Tangibilité de l'information
- Homogénéité de la structure

4. Ergonomie du Web

4.2 Critères d'ergonomie



Rapidité

- ☐ Temps de chargement
- ☐ Images optimisées : module ImageAPI Optimize
- ☐ Images non redimensionnées



Accessibilité

- ☐ Légende
- ☐ Choix des couleurs
- ☐ Taille des polices modifiable

4. Ergonomie du Web

4.2 Critères d'ergonomie



Interactivité

- Liens hypertextes
- Découpage de l'information : maximum 3 à 5 hauteurs d'écran
- Facilitation des échanges : activer les commentaires



Adaptabilité

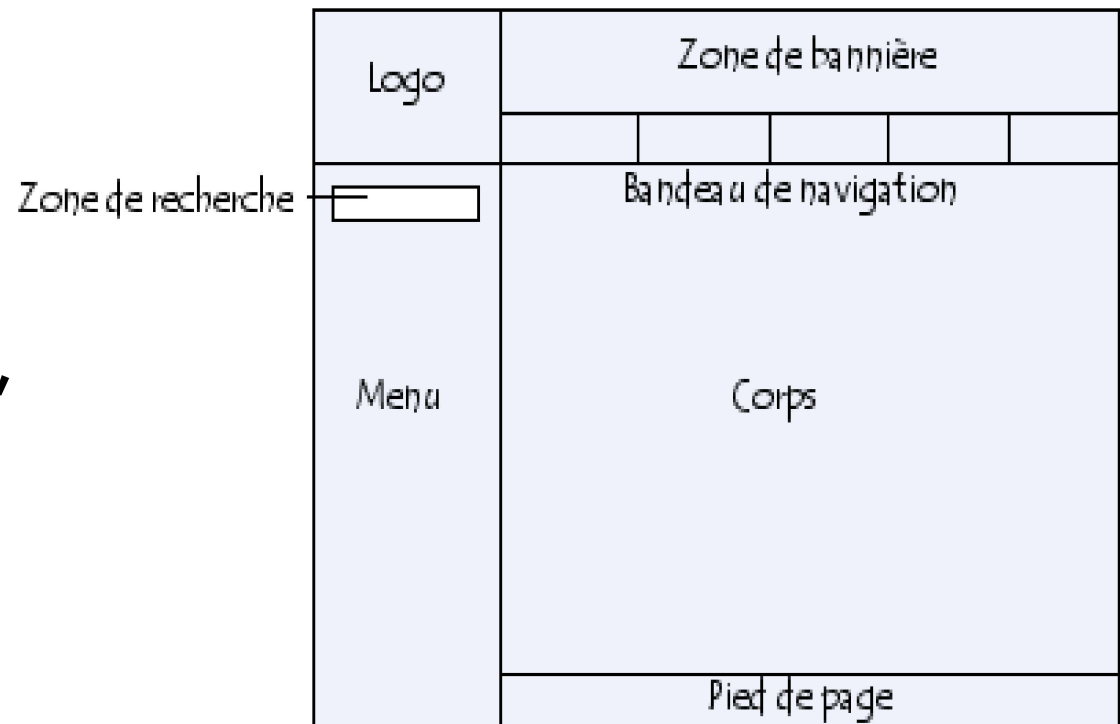
- Possibilité de personnalisation par l'utilisateur.
- Redimensionnement des polices : module Text Resize

4. Ergonomie du Web

68

4.2 Critères d'ergonomie

- ❑ Logo en haut à gauche
 - Premier élément perçu
 - Lien vers la page d'accueil
- ❑ En-tête contenant
 - le nom du site
 - un bandeau de navigation,
 - une bannière
- ❑ Corps de la page contenant
 - l'essentiel de l'information
- ❑ Pied de pages contenant
 - informations globalement utiles



4. Ergonomie du Web

69

4.2 Critères d'ergonomie

Choix des couleurs

- ❑ Ne pas utiliser plus de trois ou quatre couleurs différentes
- ❑ Préférer une couleur d'arrière-plan claire pour ne pas gêner la lisibilité du site
- ❑ Prendre en compte la coloration chaude ou froide des éléments, qui influence la perception des volumes

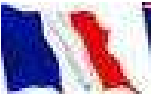
4. Ergonomie du Web

4.2 Critères d'ergonomie

Icônes

- ☐ Établissent une signalisation visuelle
- ☐ Incitent à des actions et à une navigation instinctifs
- ☐ Respecter le sens conventionnel de certains symboles.

Symboles conventionnels

- ☐ Fonction de recherche 
- ☐ Possibilité de contact par mail 
- ☐ Aide en ligne 
- ☐ Lien vers la page d'accueil 
- ☐ Langue de la page en cours / possibilité de changer de langue 

Chapitre 2

71

Principe Ergonomique

4. Ergonomie du Web

4.1 Définitions

4.2 Objectifs et contraintes

4.3 Critères d'ergonomie

4.5 Exemples

Exemple 1

72

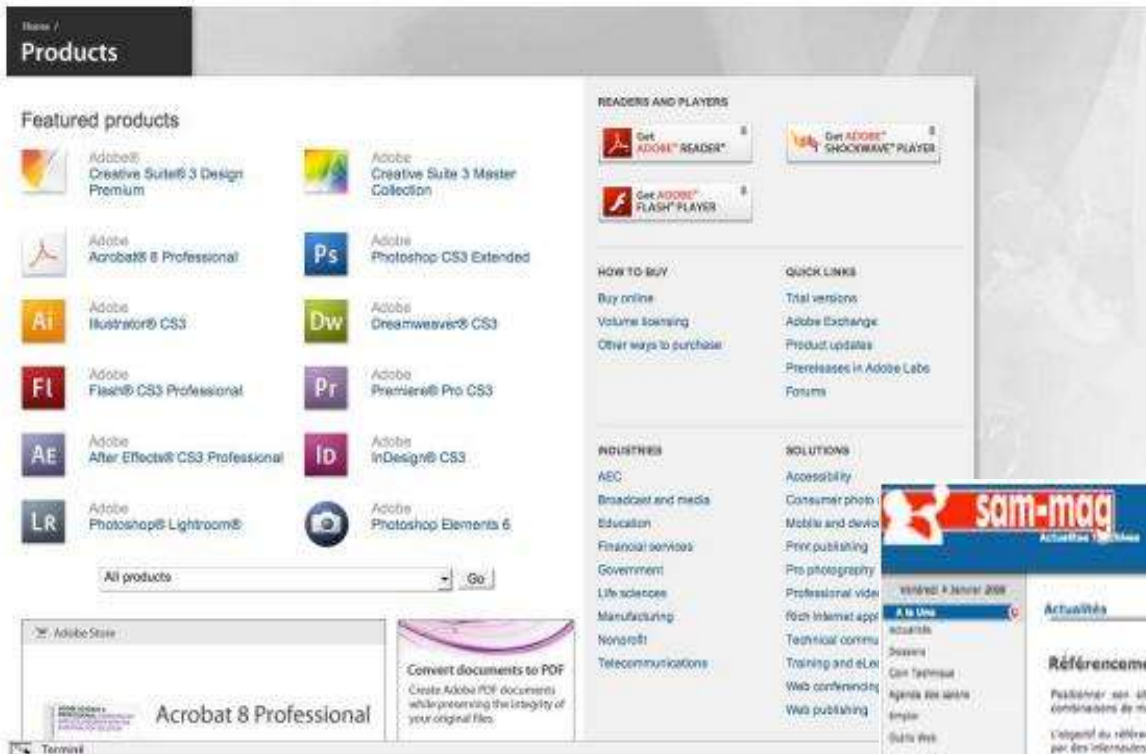
- ❑ Page accueil très chargée
- ❑ Trop de zones
- ❑ Listes redondantes
- ❑ Liens sans explication

The screenshot shows the eBay France homepage with the following elements:

- Top Navigation Bar:** Includes the eBay logo, links for [accueil](#), [s'inscrire](#), [village](#), [plan du site](#), and [ouvrir session](#). Below this is a row of buttons: [Acheter](#), [Vendre](#), [Mon eBay](#), [Rechercher](#), [Services](#), and [Aide](#). A tagline reads "Toute la planète achète et vend sur Internet".
- Search Bar:** A red box with the text "Que recherchez-vous ?" and a "Recherche approfondie" link.
- Yellow Banner:** Contains the text "Nouveau sur eBay ?" and buttons for [S'inscrire](#), [Comment acheter](#), [Comment vendre](#), and [Pourquoi eBay est sûr](#).
- Categories List:** A long, vertical list of category links: [Art Antiquités](#), [Auto-Moto](#), [Bijoux Montres](#), [Cinéma et DVD](#), [Collections](#), [Informatique](#), [Jeux Jouets Figurines](#), [Jeux Vidéos Consoles](#), [Livres BD Revues](#), [Maison Sports](#), [Vacances](#), [Monnaies](#), [Musique Instruments](#), [Photo TV Hi-Fi Vidéo](#), [Téléphonie](#), [Timbres](#), [Vêtements et Accessoires](#), and [Vins et Arts de vivre](#). Below this is a "Boutiques eBay" section.
- Monnaies Section:** A yellow banner with the text "Trouvez la pièce qui manque à votre collection !" and images of various coins.
- Turbo Lister:** A yellow banner with the text "Turbo Lister : multipliez vos mises en vente !" and a small icon.
- A la Une d'eBay:** A red box containing a list of featured items:
 - Tarek.Mon Tableau 118x68 Voir Signature
 - Caisse bois de 12 Ludon Pomies D'agassac 1993
 - Parure D'exception En Perles Noires
 - Superbe Jaguar Xj6 4.2l 1979
 - destok prix fou sound blater live + carte digi
 - Superbe Rolex Gmt Or/Acier Parfait Etat 1985
 - Voir toutes les enchères A la Une...
- Vendeurs:** A section with two columns:
 - Débutant :** Les objets autorisés, Les formats de
 - Expert :** Le gestionnaire de vente, Promouvoir votre
- Right Sidebar:** Contains several small promotional boxes:
 - "Soleil, plage! avec Promovacances"
 - "Montres de légende"
 - "Des milliers de DVDs mis à prix à 1€"
- Bottom:** A "Planète eBay" section with links for [Allemagne](#), [Italie](#), [Australie](#), [Nouvelle Zélande](#), and [Autriche](#).

Exemple 2

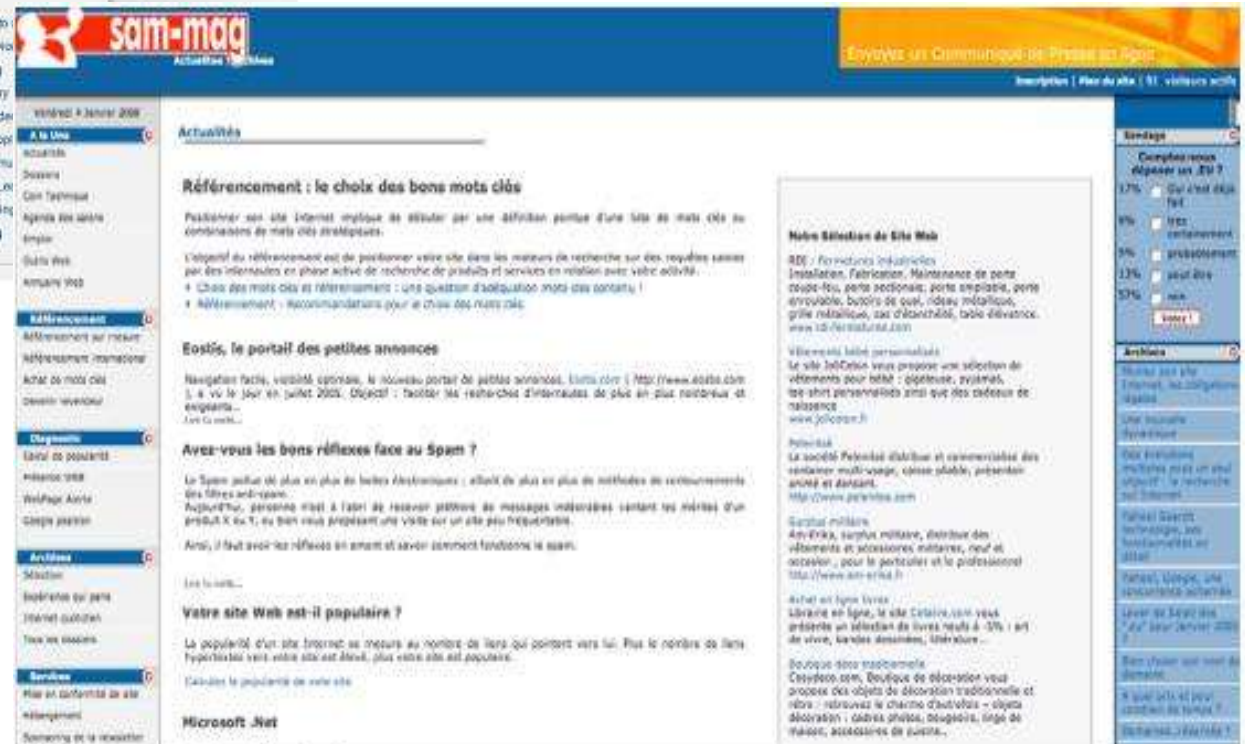
73



❑ La palette de produits et services, pourtant étoffée, est présentée de manière épurée.

❑ Les effets d'annonce sont sélectifs

❑ Les concepteurs du site Adobe semblent l'avoir parfaitement compris.



Exemple 3

74

M'inscrire sur eBay

Inscrivez-vous maintenant pour acheter, vendre et vendre sur tous les sites eBay du monde entier. C'est facile et c'est gratuit.

Vous êtes déjà inscrit ou vous voulez apporter des modifications à votre compte ? Ouvrez une session maintenant
S'inscrire avec un compte professionnel ?

Vos coordonnées - Tous les champs sont obligatoires

Prénom _____ Nom _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____

Région _____ Pays ou région _____
Choisissez votre région France métropolitaine

Numéro de téléphone principal _____
exemple : 01.20.33.33.55
Cliquez ici pour avoir des questions relatives à votre compte

Adresse e-mail _____

Saisissez à nouveau votre adresse e-mail _____

Nous prenons le respect de votre vie privée très au sérieux. Vous pouvez toujours modifier vos préférences de notification par e-mail après votre inscription.

Choisir votre pseudo et votre mot de passe - Tous les champs sont obligatoires

Créer votre pseudo eBay _____ Vérifier si votre pseudo est disponible

❑ Les données sont totalement désorganisées, aucun soin n'a été apporté à la catégorisation des éléments.

❑ Site organisé, ne contient pas des informations, c'est donc un très bon exemple d'organisation de formulaires.

AGORA
RESEAU DE RECHERCHE HERODOTE EN AGROALGÈRE

Accueil | A propos d'AGORA | Rechercher | Aide | Contact | AGORA Partenaires | AGORA Partenaires | AGORA Partenaires

AGORA - Partenaires - Critères d'éligibilité - Formulaire d'inscription - Autres initiatives | Règles de protection des données personnelles

Formulaire d'inscription au programme AGORA

Il sera requis aux usagers potentiels de s'inscrire auprès de la FAO, et l'accès au site de AGORA sera accessible par mot de passe. Les partenaires éditeurs AGORA donnent accès, la plupart du temps gratuitement, aux institutions des pays suivants. Les éditeurs se réservent le droit de modifier cette liste. Les pays dont le revenu national brut annuel par personne est égal ou inférieur à 1000 Dollars EU au 31 décembre 2000, ont été sélectionnés par les partenaires éditeurs qui pourront apporter des modifications à cette liste de temps en temps.

Si votre organisation est un établissement universitaire, une institution gouvernementale ou un centre de recherche située dans l'un des pays figurant dans la liste ci-dessus, vous pouvez bénéficier du programme AGORA (vérifier les critères d'éligibilité). Pour s'inscrire, il suffit de remplir le formulaire présenté sur cette page. Il suffit d'un formulaire par institution.

Une fois votre inscription reçue, nous vous transmettrons un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'ensemble du personnel de votre organisation, étant donné qu'AGORA est en réalité une bibliothèque virtuelle, nous suggérons que notre correspondant principal soit le bibliothécaire de votre institution. Si votre institution ne dispose pas d'une bibliothèque, nous utiliserons le nom d'utilisateur, le mot de passe et les instructions d'accès à votre directeur.

Phase

Pays (doit figurer sur la liste pour bénéficier du programme AGORA) --SÉLECTIONNER--

Type d'institution --SÉLECTIONNER--

Nom complet de l'institution

Adresse de l'institution

Téléphone de l'institution

Code postal

Code du pays

Breve description de votre institutions et de ses activités

Votre bibliothèque est-elle rattachée à un groupe ?

Votre nom

Votre emploi

Nom du bibliothécaire (Principal correspondant)

Nom du directeur de l'institution (Contact officiel)

*Le mot de passe sera transmis au Directeur ou au Bibliothécaire de votre institution.

Correspondant dans le département informatique (Contact technique)

Comment avez-vous entendu parler d'AGORA?

Commentaire

Ville

Télécopie

Site sur la toile

Votre adresse électronique *

* Doit être correcte pour transmettre les données d'inscription.

Votre département

Adresse électronique du bibliothécaire

Adresse électronique du Directeur

Adresse électronique du département informatique

--SÉLECTIONNER--

Exemple 4

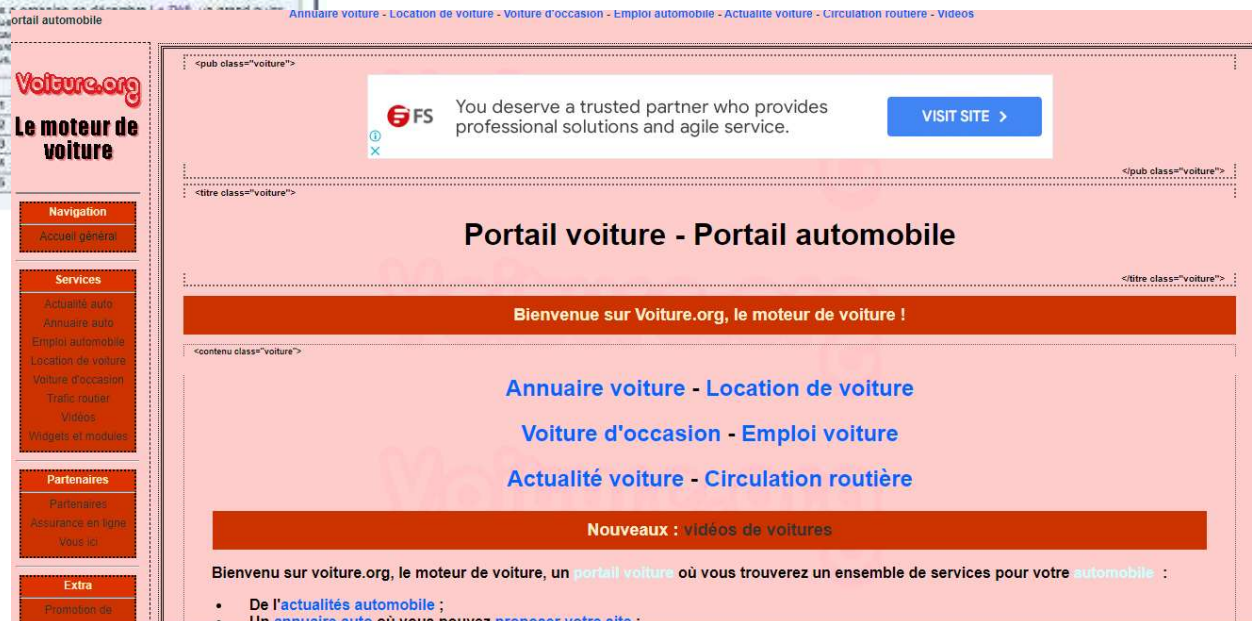
75



❑ L'utilisation de différents tons de bleu permet au site serieslive.com de proposer une lisibilité correcte ne fatiguant pas le visiteur.

❑ L'utilisation de couleurs « flashy » en fond et dans le menu provoque un fort Contraste chromatique et fatigue très vite l'utilisateur. La lisibilité est nulle.

❑ De plus l'utilisation de gris pour les liens des menus renforce l'illisibilité du site



Exemple 5

76



- ☐ L'utilisation d'images est totalement justifiée et organisée.
- ☐ Le contenu des pages n'est pas surchargé.
- ☐ L'utilisation d'images animées reste correcte, la lisibilité n'est donc pas altérée.

- ☐ le grand nombre d'animation (tous les textes en jaune) perd l'utilisateur. on ne sait plus où regarder à la vue de tous ces éléments.
- ☐ L'utilisateur risque fortement de perdre l'information et de quitter le site.



Exemple 6

77



❑ Sur le site fnac.com, la barre de navigation est particulièrement très explicite, on sait exactement où l'on se trouve. L'utilisateur n'est donc jamais perdu dans sa visite du site.



❑ Sur le site m6.fr, la barre de navigation n'indique pas l'endroit où l'on se trouve sur le site.

Exemple 7

78



❑ Sur le site mistergooddeal.com, en fonction de la catégorie de produit choisie, le code couleur change mais la charte ne bouge pas, nous ne sommes donc aucunement dérouté et ce changement de code couleur permet de renforcer le guidage de l'utilisateur (C.F. normes AFNOR).

